Пифагордун теоремасы

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: аянт → теорема

Жеңил ★☆☆

Гипотенуза: тик бурчка каршы жак.

1. Тик бурчтуу үч бурчтукта тик бурчка каршы жаткан жак кандай аталат?

Эстөө Жообу: .....

2. Катеттери 6 см жана 8 см. Гипотенузасы канча?

Колдонуу Жообу: .....

3. Гипотенузасы 13 см, бир катети 5 см. Экинчи катети канча?

Колдонуу Жообу: .....

4. Катеттери 2 см жана 3 см. Гипотенузасын тамыр менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

5. A(1; 2) жана B(4; 6) чекиттеринин аралыгы канча?

Колдонуу Жообу: .....

6. Жактары 8; 15; 17 болгон үч бурчтук тик бурчтуубу? Текшер.

Талдоо Жообу: .....

Орто ★★☆

Сүрөт чий: тик бурчту белгиле.

1. Тең капталдуу үч бурчтуктун капталы 13 см, негизи 10 см. Негизге түшүрүлгөн бийиктиги?

Колдонуу Жообу: .....

2. 6,5 м шаты дубалдан 2,5 м алыс турат. Дубалдын кандай бийиктигине жетет?

Колдонуу Жообу: .....

3. A(−2; 1) жана B(4; 9): AB узундугун жана AB кесиндисинин ортосун тап.

Колдонуу Жообу: .....

4. Тик бурчтуктун жактары 4 см жана 6 см. Диагоналын жөнөкөйлөтүлгөн тамыр менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

5. Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттери 9 см жана 12 см. Периметри канча?

Колдонуу Жообу: .....

6. Жактары 6; 7; 9 болгон үч бурчтук тик, тар же кең бурчтуубу?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Жоопту текшер: гипотенуза эң узунбу?

1. Куту 12 дм × 4 дм × 3 дм. Анын диагоналы канча? (9-кл.)

Колдонуу Жообу: .....

2. Ромбдун диагоналдары 10 см жана 24 см. Периметрин тап.

Талдоо Жообу: .....

3. A(1; 1), B(4; 5), C(8; 2): ABC тик бурчтуу экенин далилде.

Баалоо Жообу: .....

4. Шаты 2,5 м, түбү дубалдан 0,7 м. Түбүн 1,5 м ге жылдырса, учу канча төмөндөйт?

Талдоо Жообу: .....

5. Гипотенузасы √50, катеттери бүтүн сан болгон эки башка үч бурчтукту тап.

Түзүү Жообу: .....

6. Тең жактуу үч бурчтуктун жагы 6 см. Бийиктигин тамыр менен тап.

Колдонуу Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Казармандагы мектеп стадиону

1 1. Гипотенуза — *Колдонуу*

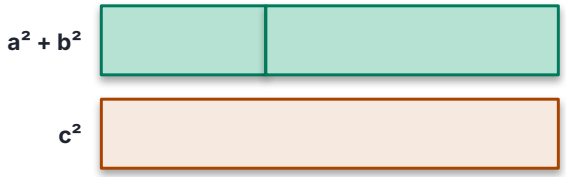
Айзат аянтчанын бурчунан 9 м түндүккө, анан 12 м чыгышка басты. Ал бурчтан түз сызык боюнча канча метр алыс?



Жообу: .....

2 1. Жип — *Түшүнүү*

Талант агай 12 түйүндүү жипти 3, 4 жана 5 бөлүк кылып керди. Үч бурчтуктун бурчу тикпи?



Жообу: .....

3 2. Катет — *Колдонуу*

Табло илүү үчүн 2,6 м шатыны дубалга сүйөдү. Түбү дубалдан 1 м алыс. Шаты дубалдын кандай бийиктигине жетет?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Жол — *Колдонуу*

Аянтча 40 м × 30 м. Эрмек дарбазадан карама-каршы бурчка четин бойлоп эмес, кыйгач басты. Канча метр үнөмдөдү?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Бийиктик — *Талдоо*

Отургучтун чатыры тең капталдуу үч бурчтук: капталдары 2,5 м, негизи 4 м. Чатырдын бийиктиги канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Куту (9-кл.) — *Талдоо*

Шаймандар кутусу 12 дм × 4 дм × 3 дм. Узундугу 12,5 дм таякча кутуга кыйгач батабы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8-класс › Пифагордун теоремасы

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №3: AB = BC = 5, AC = √50, 25 + 25 = 50, демек B бурчу тик. Оор №5: $1^2 + 7^2 = 5^2 + 5^2 = 50$; ушул эки жуп гана.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Гипотенуза: тик бурчка каршы жак.

1. Тик бурчтуу үч бурчтукта тик бурчка каршы жаткан жак кандай аталат?

Эстөө Жообу: **гипотенуза**

2. Катеттери 6 см жана 8 см. Гипотенузасы канча?

Колдонуу Жообу: **10 см**

3. Гипотенузасы 13 см, бир катети 5 см. Экинчи катети канча?

Колдонуу Жообу: **12 см**

4. Катеттери 2 см жана 3 см. Гипотенузасын тамыр менен жаз.

Колдонуу Жообу: **√13 см**

5. A(1; 2) жана B(4; 6) чекиттеринин аралыгы канча?

Колдонуу Жообу: **5**

6. Жактары 8; 15; 17 болгон үч бурчтук тик бурчтуубу? Текшер.

Талдоо Жообу: **Ооба: 64 + 225 = 289**

Орто ★★☆

Сүрөт чий: тик бурчту белгиле.

1. Тең капталдуу үч бурчтуктун капталы 13 см, негизи 10 см. Негизге түшүрүлгөн бийиктиги?

Колдонуу Жообу: **12 см**

2. 6,5 м шаты дубалдан 2,5 м алыс турат. Дубалдын кандай бийиктигине жетет?

Колдонуу Жообу: **6 м**

3. A(−2; 1) жана B(4; 9): AB узундугун жана AB кесиндисинин ортосун тап.

Колдонуу Жообу: **10; (1; 5)**

4. Тик бурчтуктун жактары 4 см жана 6 см. Диагоналын жөнөкөйлөтүлгөн тамыр менен жаз.

Колдонуу Жообу: **2√13 см**

5. Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттери 9 см жана 12 см. Периметри канча?

Колдонуу Жообу: **36 см**

6. Жактары 6; 7; 9 болгон үч бурчтук тик, тар же кең бурчтуубу?

Талдоо Жообу: **тар бурчтуу: 85 > 81**

Оор ★★★

Жоопту текшер: гипотенуза эң узунбу?

1. Куту 12 дм × 4 дм × 3 дм. Анын диагоналы канча? (9-кл.)

Колдонуу Жообу: **13 дм**

2. Ромбдун диагоналдары 10 см жана 24 см. Периметрин тап.

Талдоо Жообу: **52 см**

3. A(1; 1), B(4; 5), C(8; 2): ABC тик бурчтуу экенин далилде.

Баалоо Жообу: **25 + 25 = 50 = AC²**

4. Шаты 2,5 м, түбү дубалдан 0,7 м. Түбүн 1,5 м ге жылдырса, учу канча төмөндөйт?

Талдоо Жообу: **0,4 м**

5. Гипотенузасы √50, катеттери бүтүн сан болгон эки башка үч бурчтукту тап.

Түзүү Жообу: **1 жана 7; 5 жана 5**

6. Тең жактуу үч бурчтуктун жагы 6 см. Бийиктигин тамыр менен тап.

Колдонуу Жообу: **3√3 см**

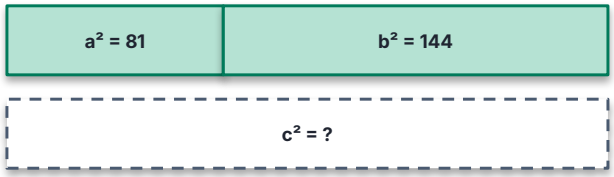
Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Гипотенуза — *Колдонуу*

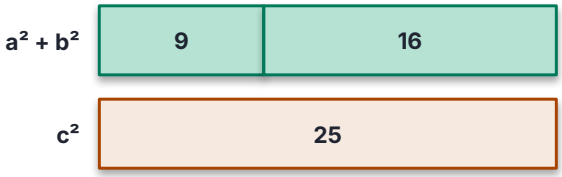
Айзат аянтчанын бурчунан 9 м түндүккө, анан 12 м чыгышка басты. Ал бурчтан түз сызык боюнча канча метр алыс?



Жообу: **$c^2 = 225$, $c = 15$ м**

2 1. Жип — *Түшүнүү*

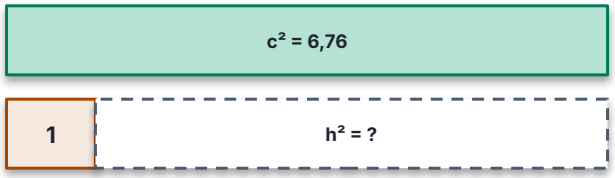
Талант агай 12 түйүндүү жипти 3, 4 жана 5 бөлүк кылып керди. Үч бурчтуктун бурчу тикпи?



Жообу: **$9 + 16 = 25 = 5^2$: тик бурч**

3 2. Катет — *Колдонуу*

Табло илүү үчүн 2,6 м шатыны дубалга сүйөдү. Түбү дубалдан 1 м алыс. Шаты дубалдын кандай бийиктигине жетет?



Жообу: **$h^2 = 5{,}76$, $h = 2{,}4$ м**

4 2. Жол — *Колдонуу*

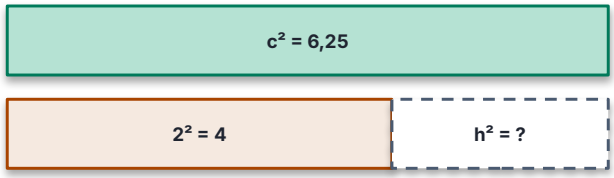
Аянтча 40 м × 30 м. Эрмек дарбазадан карама-каршы бурчка четин бойлоп эмес, кыйгач басты. Канча метр үнөмдөдү?



Жообу: **$70 - 50 = 20$ м**

5 3. Бийиктик — *Талдоо*

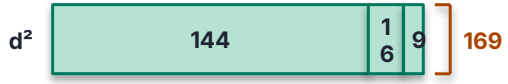
Отургучтун чатыры тең капталдуу үч бурчтук: капталдары 2,5 м, негизи 4 м. Чатырдын бийиктиги канча?



Жообу: **$h^2 = 2{,}25$, $h = 1{,}5$ м**

6 3. Куту (9-кл.) — *Талдоо*

Шаймандар кутусу 12 дм × 4 дм × 3 дм. Узундугу 12,5 дм таякча кутуга кыйгач батабы?



Жообу: **$d = 13$ дм > 12,5: батат**